OBSAH

1 ZADÁNÍ 3
2 ROZBOR 5
3 PRŮBĚH MĚŘENÍ 6
4 NAMĚŘÉ HODNOTY 7

1 ZADÁNÍ

Seznamte se se zapojením a funkcí operačního usměrňovače (OU) v přípravku i s dalšími možnými způsoby zapojení.

Změřte statickou převodní charakteristiku operačního usměrňovače v rozsahu vstupního stejnosměrného napětí od –10 V do +10 V. Charakteristiku vyneste graficky a zjistěte její odchylky od linearity.

Změřte dynamickou převodní charakteristiku operačního usměrňovače v rozsahu vstupního napětí U_{1ef} = 0–5 V při kmitočtu f = 1 kHz. Závislost U_2 = g (U_{1ef}) vyneste graficky a vyhodnoťte její odchylky od linearity.

Pomocí dvoukanálového osciloskopu sledujte průběhy na vstupu a výstupech OU (IN; OUT_1, OUT_2). Průběhy vytiskněte, popište a vyhodnoťte.

Změřte kmitočtovou charakteristiku OU při vstupním napětí U_{1ef} = 5 V a určete mezní kmitočet, při kterém klesne přenos usměrňovače o 3 dB.

Měřením ověřte správnost určení střední a efektivní hodnoty sinusového průběhu napětí při f = 1 kHz.

ÚVOD

Střídavá napětí a proudy lze charakterizovat aritmetickou střední hodnotou nebo efektivní hodnotou.

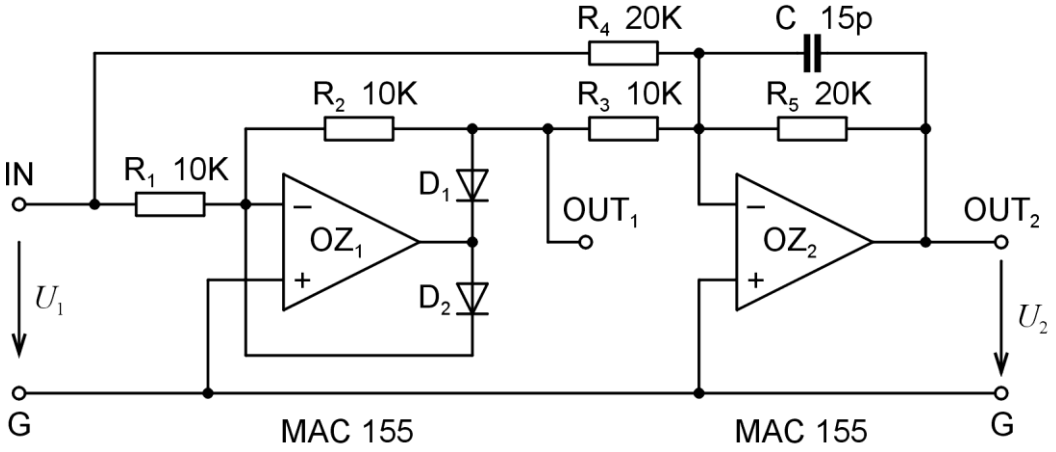
Pro usměrňování běžně používáme diody. Dioda jako prvek má základní nedostatky spočívající

v úbytku napětí na diodě v propustném směru a v nelinearitě průběhu VA charakteristiky. Nepříjemná je i teplotní závislost úbytku napětí.

Za účelem vyloučení úbytku napětí a linearizace charakteristiky zapojujeme diody do zpětnovazebních obvodů operačních zesilovačů. Mluvíme potom o operačních usměrňovačích nebo lineárních usměrňovačích. Operační usměrňovač umožňuje měření aritmetické střední hodnoty signálu:

$$U_s = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} \left| u_1(t) \right| dt$$

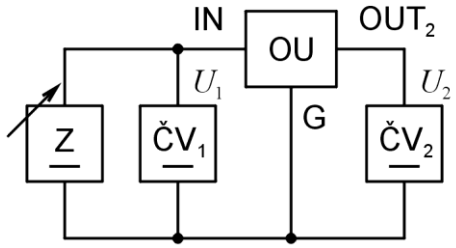
kde: t_0 je okamžik průchodu $u_1(t)$ nulou s kladnou derivací
T je doba periody



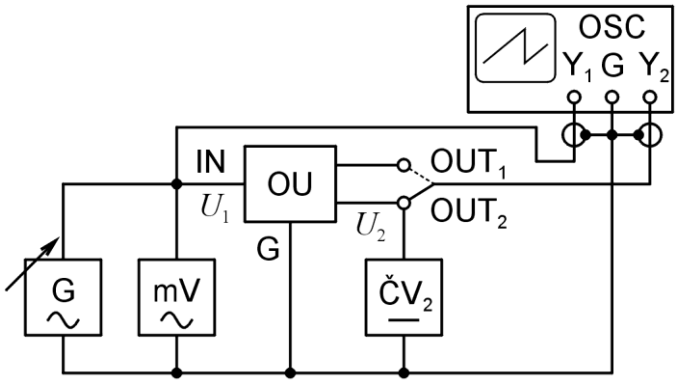
Zapojení přípravku operačního usměrňovače

Operační usměrňovač je tvořen jednocestným usměrňovačem se zesilovačem OZ_1, diodami D_1, D_2 a odpory $R_4 = R_5 = 2 \cdot R_3$. Při kladné polaritě vstupního napětí je dioda D_1 vodivá, D_2 nevodivá a přenos zesilovače OZ_1 je –1. Při záporné polaritě vstupního napětí je D_1 nevodivá, D_2 vodivá a přenos zesilovače je 0. Výstupní jednocestně usměrněné napětí je na vstupu zesilovače OZ_2 sčítáno se vstupním napětím a na výstupu zesilovače OZ_2 je dvoucestně usměrněné vstupní napětí.

SCHÉMA



Zapojení pro měření statické charakteristiky



Zapojení pro měření dynamické a kmitočtové charakteristiky

POPIS MĚŘENÍ

1) Na vstupu IN OU nastavujeme postupně stejnosměrné napětí U_1 v rozsahu ±10 V a měříme napětí U_2 na výstupu OUT_2 OU. Do grafů vyneseme závislosti $U_2 = f(U_1)$ pro obě polarity vstupního napětí a vyhodnotíme linearitu průběhu.

Na generátoru nastavujeme napětí v rozsahu 0–5 V_{ef} po 0,5 V při $f = 1$ kHz a ss $ČV_2$ měříme ss napětí na výstupu OUT_2 operačního zesilovače. Závislost $U_{2ss} = f(U_{1ef})$ vyneseme do grafu a vyhodnotíme linearitu.

Na vstupy Y_1 a Y_2 dvoukanálového digitálního osciloskopu přivedeme vstupní a postupně výstupní napětí OU z obou výstupů (OUT_1 a OUT_2). Na obou kanálech nastavíme stejnou citlivost. Oba průběhy vytiskneme, tisk doplníme popisem grafu a vyhodnotíme.

V zapojení pro měření dynamické charakteristiky nastavíme na vstupu OU napětí $U_{1ef} = 5$ V, které udržujeme konstantní. Měníme frekvenci od 20 Hz do 100 kHz a měříme stejnosměrné napětí na výstupu přípravku. Určíme mezní kmitočet dle zadání.

Na vstupu přípravku IN OU nastavíme při $f = 1$ kHz sinusové napětí $U_{1ef} = 5$ V. Na výstupu OUT_2 přípravku změříme $U_{2ss} = U_{stř}$.

Výpočtem zkontrolujeme hodnotu činitele tvaru křivky $k_t = U_{ef}/U_{stř}$ (pro dvoucestně usměrněné sinusové napětí je $k_t = 1{,}11$).

Amplitudu napětí U_{max} změříme pomocí osciloskopu a výpočtem provedeme kontrolu hodnoty činitele výkyvu $k_v = U_{max}/U_{ef}$ (pro dvoucestně usměrněné sinusové napětí je $k_v = 1{,}41$).

Souvislost mezi U_{ef}, $U_{stř}$ a U_{max} pro různé průběhy napětí

signál	*efektivní hodnota*	*střední hodnota*	*činitel tvaru* k_t	*činitel výkyvu* k_v
sinusový	$U_{max}/\sqrt{2}$	$2U_{max}/\pi$	$\pi/(2\sqrt{2})$	$\sqrt{2}$
obdélníkový	U_{max}	U_{max}	1	1
trojúhelníkový	$U_{max}/\sqrt{3}$	$U_{max}/2$	$2/\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$

2 ROZBOR

Operační zesilovače lze využít ke konstrukci lineárních usměrňovačů a převodníků na absolutní hodnotu. Velké zesílení OZ umožňuje zapojit diody do zpětné vazby a potlačit tak vliv nelinearity diod. Voltampérové charakteristiky takového usměrňovače se pak velmi přibližují charakteristice ideálního usměrňovače. Díky diodám ve zpětnovazební smyčce řešíme úbytek napětí na diodách, takže i signály velmi nízké úrovně (pod propustným napětím diody) mohou být usměrněny. Převodník na absolutní hodnotu má na svém výstupu vždy signál jedné polarity bez ohledu na to, zda-li je vstupní napětí kladné nebo záporné. Absolutní velikost napětí je pak shodná s velikostí napětí na vstupu. Lineární usměrňovače se používají v různých měřících přístrojích k měření úrovně signálu. Usměrňovače však, na rozdíl od převodníků na absolutní hodnotu, mají zpravidla ještě výstupní filtr a v některých případech jsou schopny zpracovávat jen střídavý signál. Zatímco usměrňovače mohou být jednocestné (zpracovávají buď kladnou nebo zápornou půlvlnu signálu) nebo dvoucestné (zpracovávají obě půlvlny). Nevýhody práh napětí je velmi blízko nule ale není nula. Dalším omezením jsou vysokofrekvenční signály.

3 PRŮBĚH MĚŘENÍ

V celém měření jsme používali operační usměrňovač MAC155 zapouzdřený ve školním přípravku s inventárním číslem X-MR-149. K napájení jsme použili kanál ±12 V stabilizovaného zdroje Zlatník AUL-310 s inventárním číslem MR-979. K měření výstupního napětí jsme v průběhu celého měření používali digitální multimetry UNI-T UT71C. Pro zobrazení výsledných průběhů jsme použili čtyř kanálový osciloskop OWON DS 7104.Jako generátor signálu jsme použili generátor SIGLENT SDG 1025 s inventárním číslem MR-01180.

4 NAMĚŘÉ HODNOTY

ÚLOHA 2

U_1 [V]	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12
U_2 [V]	10	8	6	4	2	0	2	4	6	8	10	12

U_1 – Vstupní napětí

U_2 –Výstupní napětí

ÚLOHA 3

Při f = 1 kHz

U_{1ef} [V]	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
U_2 [V]	0	0,47	0,9	1,37	1,81	2,27	2,71	3,16	3,61	4,09	4,53

ÚLOHA 4

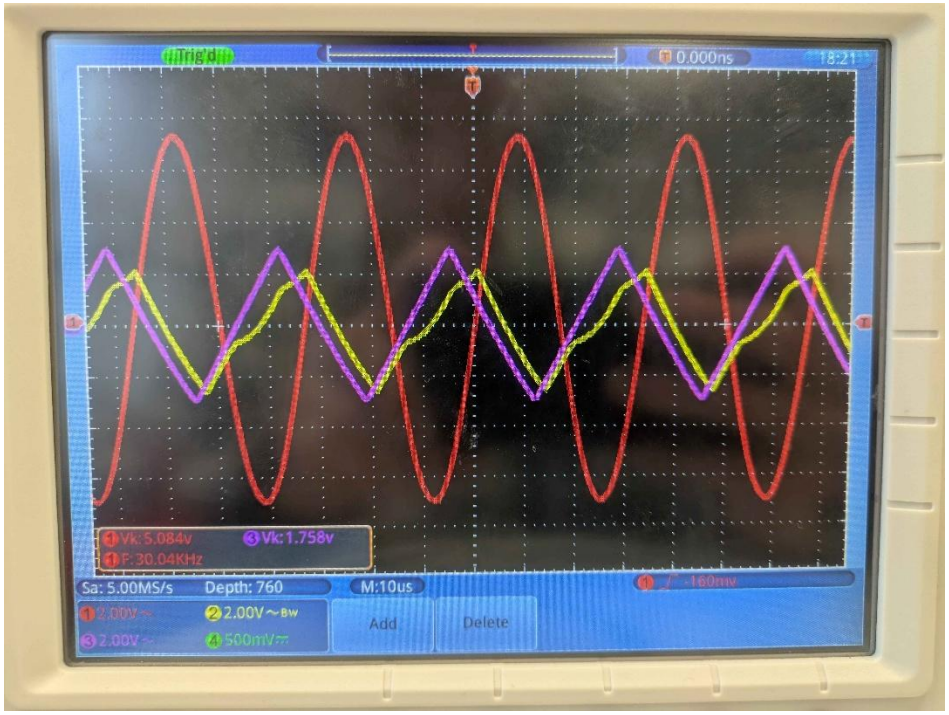
Při vstupním napětí U_{1ef} = 5 V
f_{mez} = 31 kHz

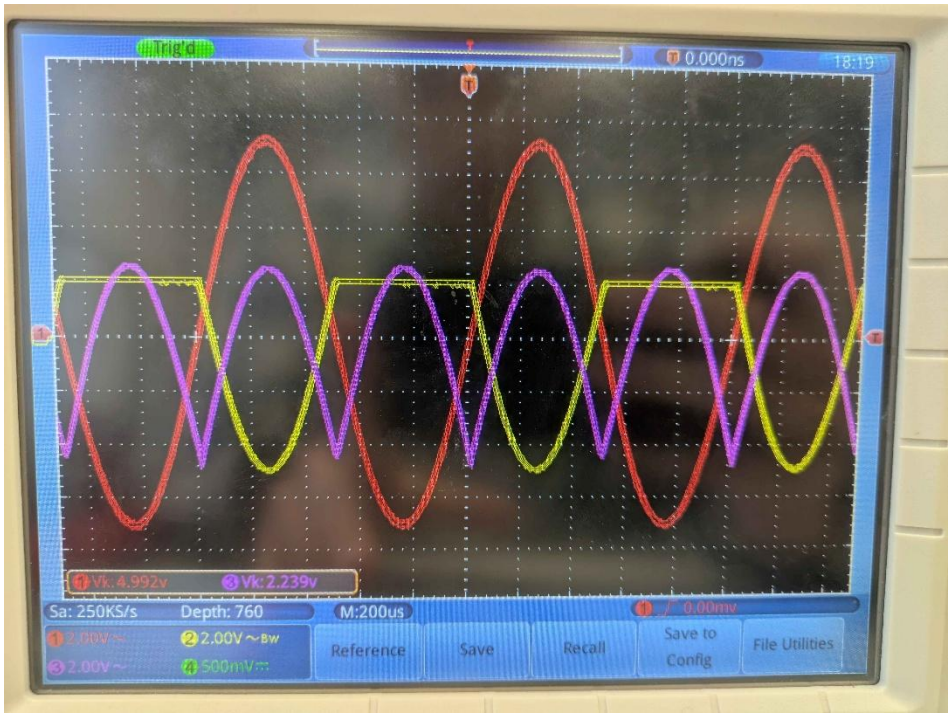
f[kHz]	1	5	10	15	20	25	27	29	31	32
U2 [V]	4,56	4,54	4,26	4,12	4	3,85	3,77	3,66	3,54	3,47

5 ZÁVĚR

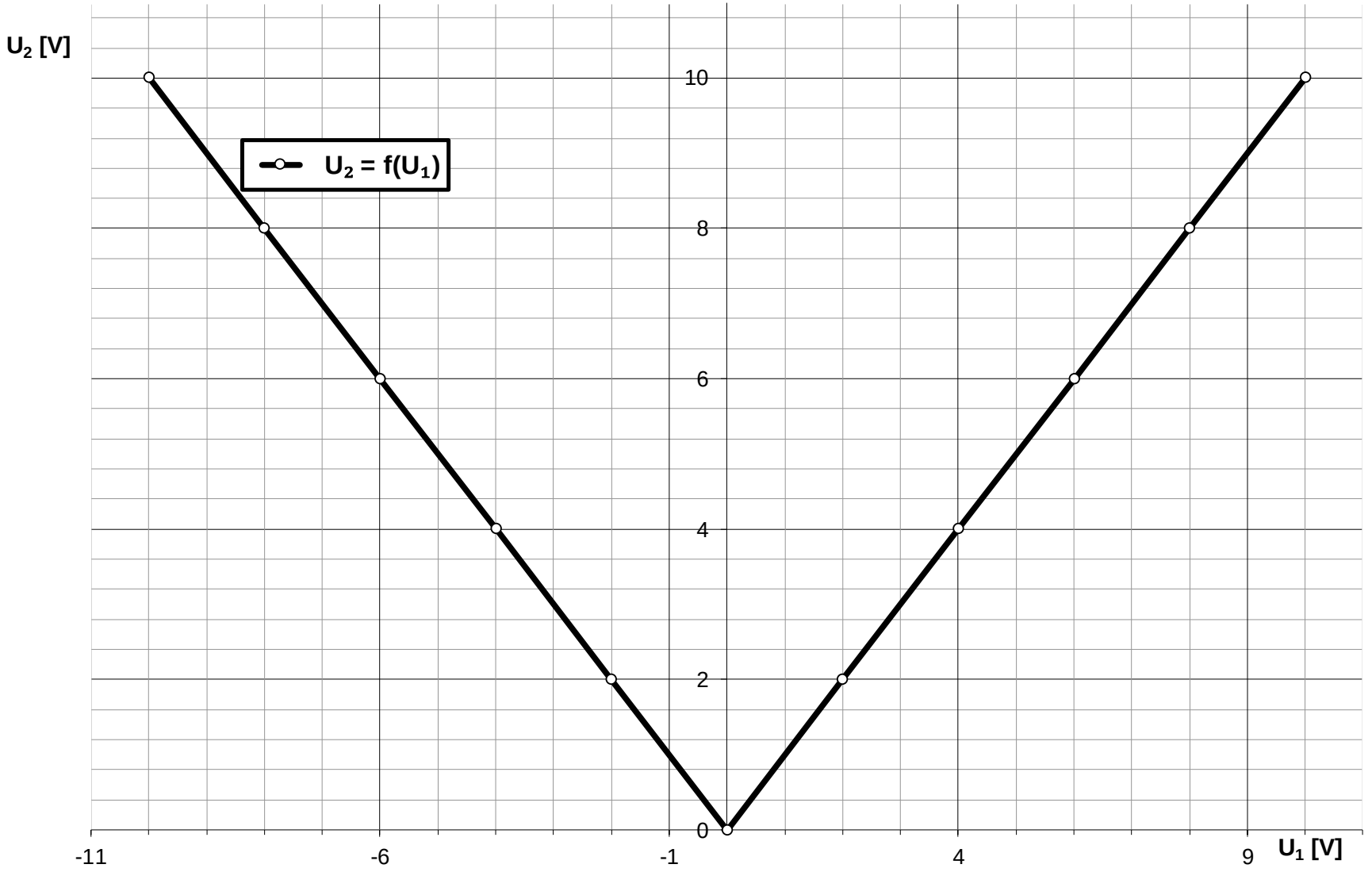
Seznámili jsme se s funkcí operačního usměrňovače. Průběh statické převodní charakteristiky vyšel dle očekávání její měření probíhalo od -10 V do +10 V odchylky od linearity jsme nezjistili. Dynamickou převodní charakteristiku operačního usměrňovače v rozsahu vstupního napětí od 0-5 V při kmitočtu 1 kHz jsme změřili a nezjistili žádné odchylky od linearity. Průběhy jsme sledovali pomocí čtyř kanálového osciloskopu Owon DS 7104. Průběhy nešly uložit na flashdisk, tak přikládám alespoň fotografie z mobilního telefonu. Na pravém obrázku vidíme dvoucestně usměrněné napětí z operačního usměrňovače (průběh růžové barvy). Na levém obrázku vidíme průběh vstupního napětí při frekvenci 30 kHz a výsledný usměrněný průběh který vlivem frekvenčního limitu součástek zejména diod a operačních zesilovačů degraduje. Kmitočtovou charakteristiku jsme změřili a určili mezní kmitočet 31 kHz, při němž dochází k poklesu přenosu operačního usměrňovače o 3 dB. Měřením jsme ověřili správnost určení střední a efektivní hodnoty sinusového průběhu napětí.

Při frekvenci 30 kHz





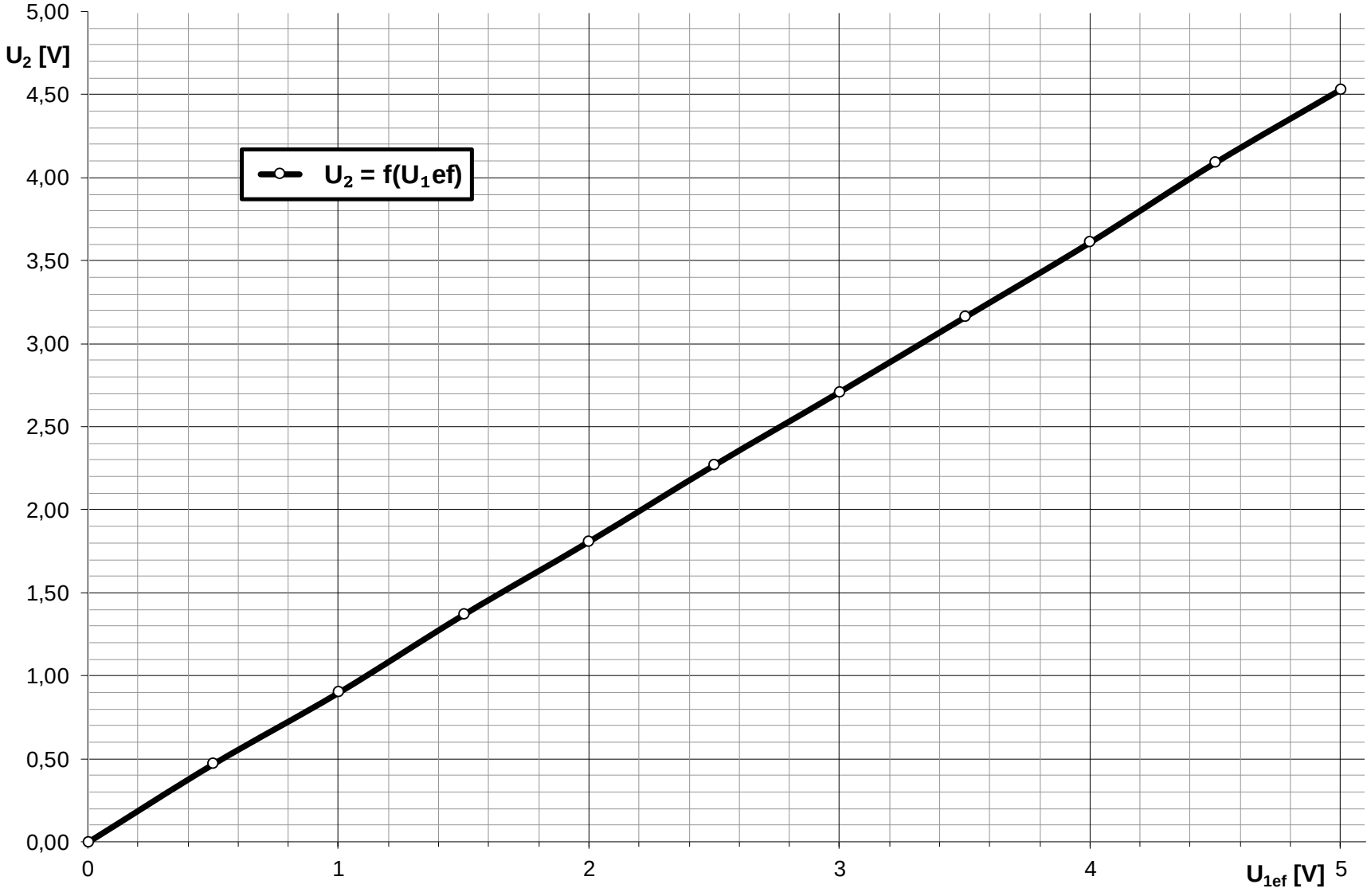
Statická převodní charakteristika operačního usměrňovače



07.01.2025

Jakub MŰLLER, 4. B / 3

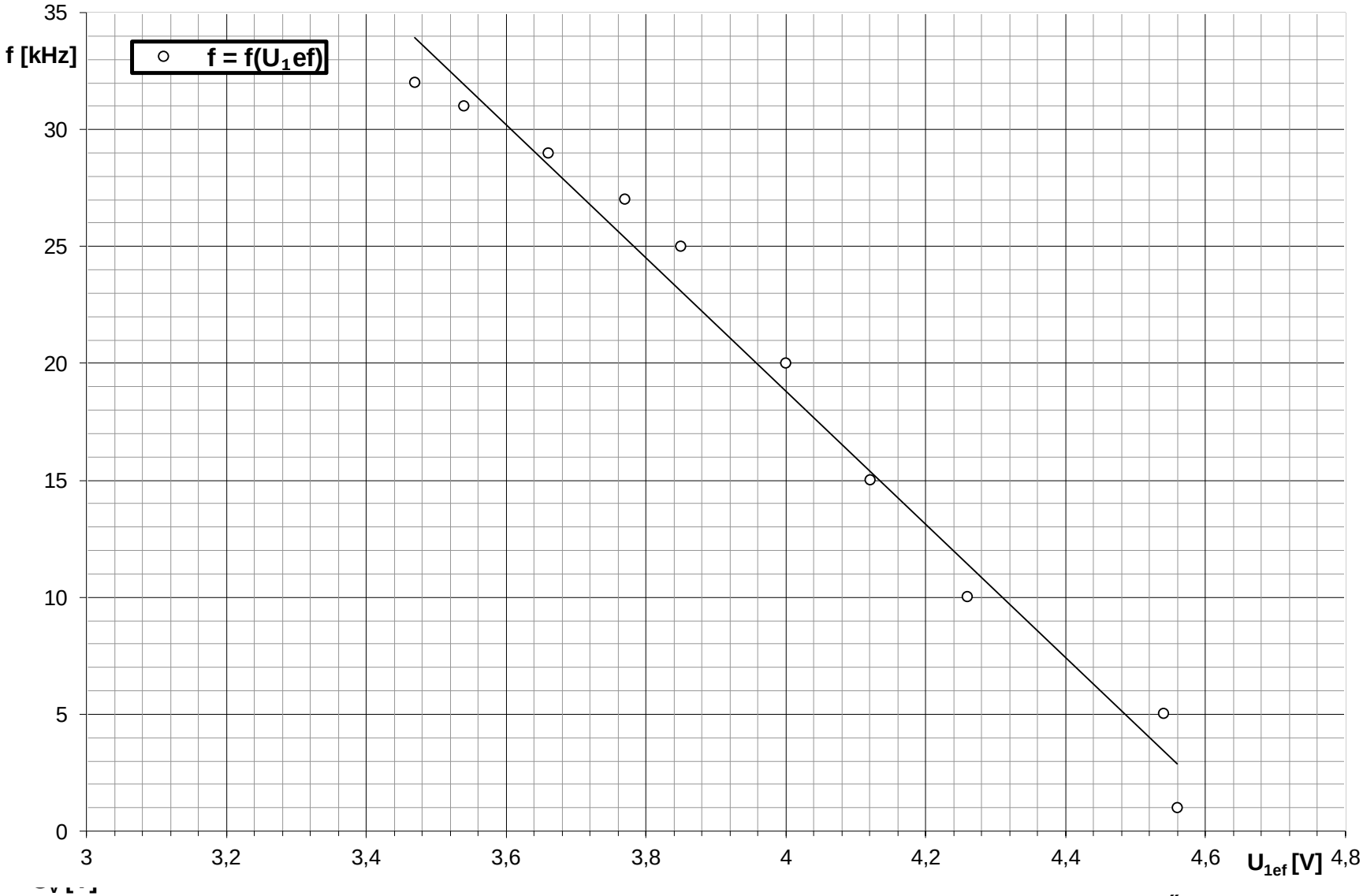
Dynamická převodní charakteristika operačního usměrňovače



07.01.2025

Jakub MŰLLER, 4. B / 3

Frekvenční charakteristika operačního usměrňovače



07.01.2025

Jakub MŰLLER, 4. B / 3

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

8	Měření na operačním usměrňovači	25-01-07	MŰLLER Jakub	4. B / 3	2024/25	NOS	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1)

U_1	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12		
U_2	10	8	6	4	2	0	2	4	6	8	10	12		

2)

U_{ef}	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
U_{2ss}	0	0,47	0,900	1,37	1,81	2,27	2,71	3,16	3,64	4,09	4,53

f_{mez}	31 kHz

f	1 kHz	5	10	15	20	25	27	29	31	32
U_2	4,56	4,54	4,26	4,12	4	3,85	3,77	3,66	3,54	3,47

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**Zdroj**	**Zlatnik**	**Analogový**	**MR-979**	**O-30V**
$ČV_1$	**Multimetr**	**UNI-T**	**Digitální**		
$ČV_2$	**Multimetr**	**UNI-T**	**Digitální**		
OU	**Operační usměrňovač**	**SPŠE**		**X-MR149**	
G	**Generátor**	**Siglent SDG 1025**		**MR-01180**	
OSC	**Osciloskop**	**OWON DS 7104**	**Digitální**	**ER-00062**	